

SYLLABUS ACADÉMICO

MAGISTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MIA 2025)

ASIGNATURA: Procesamiento de Lenguaje Natural
NOMBRE PROFESOR: Erick Méndez Guzmán (PhD)
EMAIL: erick.mendez@edu.uai.cl
REQUISITOS: Introducción a AI, Machine Learning I & II

1. INTRODUCCIÓN

Se estima que un 80% de los datos relevantes para la toma de decisiones en organizaciones tanto públicas como privadas está disponible en forma no-estructurada (ej. Texto, imágenes, videos, etc.). Lo anterior obliga a dichas organizaciones a construir e implementar soluciones que sean capaces de lidiar con las particularidades de dichos datos.

Existen distintas aplicaciones de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en inglés) tales como la categorización de textos, reconocimiento de entidades y segmentación de documentos, entre otras. Si bien éstas son distintas a las herramientas utilizadas en análisis de información estructurada, gran parte de ellas se basan en métodos ya conocidos de recuperación de información, procesamiento de lenguaje natural y Machine learning/Deep learning.

En consecuencia, el curso se enfoca en fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos relevantes para la conceptualización, desarrollo y evaluación de soluciones de Procesamiento de Lenguaje Natural.

2. OBJETIVOS

- Comprender los conceptos, principios y fundamentos asociados a NLP.
- Entender y utilizar herramientas para el etiquetado (Data Labelling) y Pre-Procesamiento de datos.
- Comprender tópicos asociados a Modelos de Lenguaje (Language Models) y métodos para representación vectorial de información textual (Word Embeddings).
- Desarrollar y evaluación de aplicaciones de NLP: Named Entity Recognition, Text Classification, Question-Answering y Text Summarisation.
- Discutir conceptos asociados a marcos regulatorios y consideraciones éticas en el desarrollo de soluciones de NLP.

3. METODOLOGÍA

- Clases Teóricas y
- Discusión de Casos de Estudio.
- Clases Prácticas.

4. EVALUACIÓN

La evaluación del curso consistirá en:

- **Viernes 10/10:** Caso Aplicado – Grupal (40%).
- **Viernes 17/10:** Proyecto Aplicado – Grupal (60%).

Las actividades son prácticas y se desarrollan en horario de clase.

La nota final del alumno es el resultado del promedio final de las evaluaciones. La nota mínima de aprobación del curso es 4,0 (cuatro coma cero décimas).

En caso de reprobar (nota final inferior a 4,0), el alumno tendrá derecho a una instancia de examen recuperativo a fecha a estipular por la Coordinación Académica y profesor, optando a la calificación mínima de aprobación del curso.

Si el alumno, después de realizar el examen recuperativo, reprueba, tendrá que matricularse en el curso en una segunda oportunidad cuando éste se dicte nuevamente.

INASISTENCIA A EVALUACIONES

En caso de que el alumno no pueda asistir a una evaluación, deberá justificar con certificado médico o laboral para acceder a una segunda y última instancia de evaluación optando a la nota máxima de aprobación.

Si la ausencia se produce el día del examen (o evaluación final), y ésta no es justificada o es rechazada, el alumno tendrá derecho a rendir una prueba de recuperación, que se realizará el mismo día del examen (o evaluación final) de repetición, pero optando a la nota máxima de examen de un 4,0 (cuatro coma cero décimas).

Si el alumno nuevamente está ausente en el examen (o evaluación final) de repetición, éste quedará pendiente hasta la próxima ocasión en que la asignatura se dicte.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Bird, S., Klein, E. and Loper, E., 2009. Natural language processing with Python: analyzing text with the natural language toolkit. " O'Reilly Media, Inc."
- Hagiwara, M., 2021. Real-World Natural Language Processing: Practical applications with deep learning. Simon and Schuster.
- Clark, A., Fox, C. and Lappin, S. eds., 2012. The handbook of computational linguistics and natural language processing (Vol. 118). John Wiley & Sons.
- Manning, C. and Schütze, H., 1999. Foundations of statistical natural language processing. MIT press.

6. CURRÍCULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Erick Méndez Guzmán es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Magíster en Data Science de la Universidad de Sheffield y Doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Manchester (Reino Unido). Su tesis de magíster se enfocó en estudiar las interacciones entre usuarios de Twitter durante partidos de la Premier League haciendo uso de Teoría de Grafos, algoritmos de Social Network Analysis y técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural.

Erick se ha desempeñado, además, como profesor en cursos de postgrado y pregrado en Chile, Perú y Bolivia en temas asociados a Machine Learning, Data Science, Business Analytics y Marketing Cuantitativo. En el ámbito empresarial, ha ocupado cargos ejecutivos en compañías de consultoría en Data Science y liderado startups de base tecnológica tanto en Chile como otros países de la región (México, Perú, Colombia y Bolivia).

7. PROGRAMA

BLOQUE 1

Tema: Introducción al Curso, Motivación & Conceptos.

Objetivos: Entender conceptos relevantes a Procesamiento de Lenguaje Natural y conocer sus principales aplicaciones en el mundo empresarial.

BLOQUE 2

TEMA: Etiquetado & Pre-Procesamiento de Datos.

Objetivos: Comprender la relevancia del etiquetado y pre-procesamiento de datos dentro de una solución de NLP, estudiar metodologías y realizar ejemplos prácticos.

BLOQUE 3

TEMA: Modelos de Lenguaje y Representación Vectorial.

Objetivos: Entender la formalización de un Modelo de Lenguaje y estudiar las principales representaciones vectoriales utilizadas en la industria/academia.

BLOQUE 4

TEMA: Aplicaciones de Analítica Textual.

Objetivos: Estudiar e implementar distintas aplicaciones de NLP tales como: Named-Entity Recognition, Text Classification, Question-Answering and Text Summarisation.

BLOQUE 5

TEMA: Responsable NLP.

Objetivos: Discutir el marco regulatorio y consideraciones éticas asociadas al diseño y construcción de soluciones de NLP.